

Conducción eléctrica

Objetivos teóricos

- Identificar la fuerza y el flujo termodinámicos correspondientes a un proceso de conducción eléctrica.
- Identificar el coeficiente fenomenológico que los vincula en el régimen lineal.
- Comprender el origen del coeficiente de conductividad eléctrica.

Objetivos prácticos

- Resolución de los problemas 15 y 16.

Paso 1. Consideraciones generales

La conducción eléctrica es el movimiento de partículas eléctricamente cargadas a través de un medio conductor bajo la acción de un campo eléctrico. Las partículas cargadas pueden ser electrones (conducción electrónica), iones (conducción iónica), etc. Los medios conductores pueden ser de naturaleza diversa: un acelerador de partículas, una disolución electrolítica, un gas ionizado o plasma, un conductor metálico, un semiconductor, etc.

La conducción eléctrica puede ser descrita matemáticamente por la ley de Ohm:

$$\vec{j} = -\kappa_e \vec{\nabla} \phi \quad (1)$$

donde κ_e es la conductividad eléctrica del sistema. La resistividad eléctrica r_e es la inversa de la conductividad y sus unidades son $\Omega \cdot m$.

Paso 2. Identificación de la fuerza y el flujo termodinámicos

Consideremos un conductor eléctrico en el que existe una corriente eléctrica, esto es, el movimiento de cargas eléctricas bajo la acción de un campo eléctrico. La producción local de entropía es:

$$\sigma = -\vec{j} \cdot \frac{\vec{\nabla} \phi}{T} \quad (2)$$

Esta ecuación nos permite identificar el flujo y la fuerza termodinámicos. El flujo termodinámico es la densidad de corriente, j , mientras que la fuerza termodinámica es:

$$\boxed{X_e = -\frac{\vec{\nabla} \phi}{T}} \quad (3)$$

Paso 3. Ecuación fenomenológica

La ecuación fenomenológica que describe el proceso de transporte de carga eléctrica es:

$$\boxed{\vec{j} = -L_e \frac{\vec{\nabla} \phi}{T}} \quad (4)$$

Si comparamos esta ecuación con la ley de Ohm se obtiene la siguiente relación para el coeficiente fenomenológico L_e :

$$\boxed{L_e = T \kappa_e = \frac{T}{r_e}} \quad (5)$$

Se observa que el coeficiente fenomenológico depende de la temperatura y de la inversa de la resistividad eléctrica del sistema. El coeficiente fenomenológico depende de la posición y del tiempo al hacerlo la temperatura del sistema.

Paso 4. Producción local de entropía

Combinando las ecuaciones anteriores se obtiene la siguiente expresión para la producción local de entropía en función del gradiente de potencial eléctrico en el sistema:

$$\sigma = \frac{1}{T r_e} (\nabla \phi)^2 \quad (6)$$

Del requerimiento que impone el Segundo Principio de la termodinámica, $\sigma \geq 0$, se tiene que $r_e \geq 0$. También podemos escribir la producción local de entropía en función de la densidad de corriente:

$$\sigma = \frac{j^2 r_e}{T} \quad (7)$$

Una forma más habitual de escribir esta ecuación es:

$$T\sigma = j^2 r_e \quad (8)$$

Esta ecuación representa el denominado efecto Joule o calor de Joule. El producto $T\sigma$ representa el calor generado (por unidad de tiempo y de volumen) por el paso de una corriente eléctrica a través del sistema. Es decir, el calor de Joule es una manifestación de la producción de entropía en el sistema. En otras palabras, el paso de corriente eléctrica a través del sistema hace que la energía se disipe en forma de calor.